Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

ARTHUR NAOTO MIURA

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS: BARREIRAS À SUA ADOÇÃO

Assis/SP
2026

Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

ARTHUR NAOTO MIURA

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS: BARREIRAS À SUA ADOÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA e à Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, como requisito parcial à obtenção do Certificado de Conclusão.

Orientando: Arthur Naoto Miura

Orientador: Prof. Me. Claudinei Moreira da Silva

Assis/SP

2026

FICHA CATALOGRÁFICA

MIURA, Arthur Naoto

Blockchain e Smart Contracts: barreiras à sua adoção / Arthur Naoto Miura. – Assis: Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, 2026.

XX f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA. Orientador: Prof. Me. Claudinei Moreira da Silva.

1. Blockchain. 2. Smart Contracts. 3. Barreiras.

CDD: XX
Biblioteca da FEMA

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS: BARREIRAS À SUA ADOÇÃO

ARTHUR NAOTO MIURA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA, como requisito do Curso de Graduação, Bacharelado em Ciência da Computação, avaliado pela seguinte comissão examinadora:

Orientador:

_____

Prof. Me. Claudinei Moreira da Silva

Examinador(a):

_____

Nome do(a) examinador(a)

Assis/SP

2026

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Prof. Me. Claudinei Moreira da Silva, que nos momentos de incerteza serviu-me de farol, orientando-me pelo melhor caminho e fornecendo o suporte bibliográfico e metodológico fundamental, sem o qual este trabalho não seria possível.

À minha mãe, Kioko Sugahara Miura (*in memoriam*), que, apesar de sua formação primária, ensinou-me que o conhecimento só é pleno quando aplicado. Com sua sabedoria prática, demonstrou-me que o planejamento é a base de tudo. Exemplo de dignidade, manteve sua autossuficiência e independência até os 80 anos, deixando um legado de força.

Agradeço também aos meus colegas do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, que generosamente me acolheram como um par e me motivaram a persistir nesta jornada, independentemente da diferença de idade.

Por fim, não poderia deixar de agradecer a todos os professores de quem tive a honra de ser aluno. Saibam que vossos ensinamentos tiveram grande impacto positivo sobre a minha pessoa.

A todas essas pessoas, expresso minha sincera gratidão.

RESUMO

A tecnologia *Blockchain* e os *Smart Contracts* (contratos inteligentes) apresentam-se como paradigmas disruptivos para a descentralização e a automação de processos digitais. Entretanto, apesar do potencial de garantir integridade e transparência, a implementação dessas tecnologias em larga escala encontra obstáculos significativos. Este trabalho identifica e analisa as principais barreiras técnicas, de segurança, regulatórias, socioeconômicas e de governança que dificultam a adoção massiva do *Blockchain* e dos *Smart Contracts*, e valida a manifestação prática dessas barreiras por meio de um protótipo experimental de contrato inteligente, em linguagem *Solidity*, para a gestão do fluxo de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). A metodologia combinou Revisão Sistemática da Literatura sobre o estado da arte da tecnologia, com foco em plataformas como *Ethereum* e *Hyperledger*, e pesquisa experimental em ambiente controlado (rede de desenvolvimento *Hardhat*). Os resultados demonstram que a escalabilidade limitada das redes, o alto custo computacional — mensurado, no protótipo, em 1.656.424 unidades de *gas* para a implantação e cerca de 300 mil unidades por fluxo completo de aluno —, a imutabilidade que dificulta a correção de *bugs* após o *deploy* e a falta de um arcabouço jurídico claro figuram entre os maiores impedimentos. O experimento evidenciou, ainda, o “Problema do Oráculo” — o contrato aceitou o *hash* de um arquivo em branco, comprovando sua incapacidade de validar a legitimidade semântica dos documentos — e os riscos da centralização administrativa do padrão *Ownable*. Conclui-se que, embora a tecnologia seja robusta, sua viabilidade plena depende do amadurecimento de soluções de segunda camada, de práticas de desenvolvimento seguro e de padronização normativa, e que a superação das barreiras passa também por uma mudança cultural e organizacional.

Palavras-chave: *Blockchain*. *Smart Contracts*. Barreiras.

ABSTRACT

Blockchain technology and Smart Contracts have emerged as disruptive paradigms for decentralizing and automating digital processes. However, despite their potential to ensure integrity and transparency, large-scale implementation faces significant obstacles. This study identifies and analyzes the main technical, security, regulatory, socioeconomic, and governance barriers hindering the massive adoption of Blockchain and Smart Contracts, and validates the practical manifestation of such barriers through an experimental Smart Contract prototype, written in Solidity, for managing the workflow of undergraduate final projects (TCC). The methodology combined a Systematic Literature Review on the state of the art of the technology, focusing on platforms such as Ethereum and Hyperledger, with experimental research in a controlled environment (Hardhat development network). The results demonstrate that limited network scalability, high computational costs — measured at 1,656,424 gas units for deployment and about 300 thousand units per complete student workflow —, immutability, which complicates bug fixes after deployment, and the lack of a clear legal framework are among the major impediments. The experiment also evidenced the "Oracle Problem" — the contract accepted the hash of a blank file, proving its inability to validate the semantic legitimacy of documents — and the risks of the administrative centralization of the Ownable pattern. It is concluded that, although the technology is robust, its full viability depends on the maturation of layer 2 solutions, secure development practices, and regulatory standardization, and that overcoming these barriers also requires cultural and organizational change.

Keywords: *Blockchain. Smart Contracts. Barriers.*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Linha do tempo da tecnologia *Blockchain* 19

Figura 2 – Fluxograma de seleção dos estudos (protocolo PRISMA 2020) 28

Figura 3 – Diagrama de casos de uso do protótipo TCCDelivery 30

Figura 4 – Fluxo de estados do contrato TCCDelivery 30

Figura 5 – Infográfico de apoio visual gerado com auxílio de IA (Apêndice A) 46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Linha do tempo resumida da tecnologia *Blockchain*..... 18

Tabela 2 – Consumo de *gas* medido por operação do protótipo..... 34

Tabela 3 – Custo estimado por operação em dois cenários de preço do *gas*..... 35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BTC – Bitcoin

CBDC – *Central Bank Digital Currency* (Moeda Digital de Banco Central)

DAO – *Decentralized Autonomous Organization* (Organização Autônoma Descentralizada)

DeFi – *Decentralized Finance* (Finanças Descentralizadas)

DLT – *Distributed Ledger Technology* (Tecnologia de Livro-Razão Distribuído)

ETH – Ether (criptoativo nativo da rede Ethereum)

EVM – *Ethereum Virtual Machine* (Máquina Virtual Ethereum)

FOMO – *Fear of Missing Out* (medo de ficar de fora)

IA – Inteligência Artificial

KYC – *Know Your Customer* (Conheça o Seu Cliente)

MVP – *Minimum Viable Product* (Produto Mínimo Viável)

NFT – *Non-Fungible Token* (Token Não Fungível)

POC – *Proof of Concept* (Prova de Conceito)

PoS – *Proof-of-Stake* (Prova de Participação)

PoW – *Proof-of-Work* (Prova de Trabalho)

PRISMA – *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*

RSL – Revisão Sistemática da Literatura

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

UML – *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS 5
RESUMO 6
ABSTRACT 7
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 8
LISTA DE TABELAS 9
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 10
SUMÁRIO 11
1 INTRODUÇÃO 11
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 11
1.2 OBJETIVOS 12
1.2.1 Objetivo geral 12
1.2.2 Objetivos específicos 12
1.3 JUSTIFICATIVA 13
1.4 NOTA SOBRE O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 15
2.1 ORIGEM E CONCEITOS DE BLOCKCHAIN 16
2.2 MECANISMOS DE CONSENSO E MINERAÇÃO 18
2.3 SMART CONTRACTS: A REVOLUÇÃO DA REDE ETHEREUM 19
2.4 BARREIRAS À ADOÇÃO DE BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS 20
2.4.1 Barreiras técnicas e de escalabilidade 20
2.4.2 Barreiras de segurança e imutabilidade 21
2.4.3 Barreiras legais e regulatórias 22
2.4.4 Barreiras socioeconômicas e de infraestrutura 22
2.4.5 Barreiras de governança: a centralização de autoridade 23
3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 25
3.2 PESQUISA EXPERIMENTAL (ESTUDO DE CASO) 27
3.2.1 Modelagem do fluxo 27

3.2.2 Implementação do protótipo 28
3.2.3 Procedimento de coleta de dados 30
3.3 SÍNTESE DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 30
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 32
4.1 CUSTOS OPERACIONAIS (GAS) 32
4.2 SIMULAÇÃO DO PROBLEMA DO ORÁCULO 33
4.3 CENÁRIOS DE GOVERNANÇA E CENTRALIZAÇÃO 34
4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS POR CAMADA ARQUITETURAL 34
5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 36
REFERÊNCIAS 38
GLOSSÁRIO 41
APÊNDICE A – INFOGRÁFICO DE APOIO VISUAL GERADO COM AUXÍLIO DE IA 44

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia *Blockchain*, popularizada a partir da publicação do artigo seminal de Nakamoto (2008), inaugurou um novo paradigma de registro distribuído de informações, no qual a confiança deixa de depender de intermediários centrais e passa a ser sustentada por criptografia, mecanismos de consenso e transparência (YAGA et al., 2018). Sobre essa infraestrutura, consolidaram-se os *Smart Contracts* (contratos inteligentes): programas autoexecutáveis que aplicam automaticamente as condições de um acordo quando os critérios previamente codificados são atendidos (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017).

Apesar do potencial disruptivo, a adoção dessas tecnologias em ambientes institucionais ainda enfrenta barreiras técnicas, de segurança, legais e socioeconômicas relevantes (KAUSHAL et al., 2021; TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023). Este trabalho insere-se nesse contexto e apresenta, além da sistematização dessas barreiras, a modelagem e a avaliação experimental de um protótipo de contrato inteligente para a gestão do fluxo de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), como instrumento de validação prática dos desafios mapeados.

Este documento está organizado da seguinte forma: o presente capítulo apresenta a problematização, os objetivos, a justificativa e uma nota sobre o uso de Inteligência Artificial; o Capítulo 2 traz o referencial teórico, abrangendo a origem e os conceitos do *Blockchain*, os mecanismos de consenso, os *Smart Contracts* e as barreiras à sua adoção; o Capítulo 3 descreve a metodologia; o Capítulo 4 apresenta os resultados e a discussão; e o Capítulo 5 traz as conclusões e os trabalhos futuros.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

A tecnologia *Blockchain* e os *Smart Contracts* são reconhecidos como paradigmas disruptivos para a descentralização e a automação de processos digitais (NAKAMOTO, 2008; ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017). Entretanto, a materialização desse potencial é condicionada pela superação de obstáculos críticos inerentes à sua arquitetura atual, que constituem o cerne da investigação acadêmica contemporânea.

A literatura técnica aponta que a imutabilidade do código, embora essencial para a integridade da rede, atua como uma “faca de dois gumes”, dificultando a

correção de falhas de programação (*bugs*) e vulnerabilidades após o *deploy*, o que pode resultar em perdas financeiras irreversíveis (KAUSHAL et al., 2021; SIFRA, 2022).

Adicionalmente, a escalabilidade limitada e o alto custo computacional, manifestado pelas taxas de *gas*, comprometem a viabilidade de aplicações que demandam alto desempenho ou grande volume transacional (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023). No plano jurídico e organizacional, a rigidez binária do *software* elimina a flexibilidade necessária para a interpretação de contextos do mundo real, gerando um conflito entre a lógica "*code is law*" e os princípios tradicionais do Direito (ISHMAEV, 2025).

Esse cenário é agravado pelo "Problema do Oráculo", que reintroduz a necessidade de confiança em intermediários externos para validar eventos físicos no ambiente digital (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017). Diante dessa dualidade entre o vasto potencial disruptivo e os desafios operacionais e normativos, emerge a seguinte questão de pesquisa:

> *De que forma as limitações de escalabilidade, imutabilidade e segurança da arquitetura Blockchain estabelecem barreiras à consolidação dos Smart Contracts em ambientes institucionais, e como a modelagem de um fluxo acadêmico para gestão de TCC permite evidenciar tais desafios na prática?*

1.2 OBJETIVOS

Para endereçar a questão de pesquisa de forma sistemática, o presente trabalho delineia as seguintes metas investigativas, organizadas em um objetivo geral, que estabelece o escopo da análise, e em objetivos específicos, que representam as etapas metodológicas para sua consecução.

1.2.1 Objetivo geral

Analisar os fundamentos conceituais e as barreiras técnicas, de segurança, legais e socioeconômicas para a adoção da tecnologia *Blockchain* e dos *Smart Contracts*, e modelar um protótipo experimental para a gestão acadêmica de TCCs, a fim de validar tais desafios na prática.

1.2.2 Objetivos específicos

- **Descrever** a estrutura e o funcionamento da tecnologia *Blockchain*, incluindo seus componentes essenciais e mecanismos de consenso (*Proof-of-Work* e *Proof-of-Stake*);
- **Definir** o conceito de *Smart Contracts*, detalhando seu ciclo de vida e a revolução trazida pela rede Ethereum;
- **Investigar** as principais barreiras técnicas, de segurança, regulatórias e socioeconômicas que dificultam a adoção massiva de tecnologias descentralizadas;
- **Modelar** um fluxo acadêmico para gestão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) utilizando um protótipo de *Smart Contract* em Solidity, a fim de testar, em ambiente controlado, as barreiras de governança, o "Problema do Oráculo" e os impactos dos custos operacionais (*gas fees*).

1.3 JUSTIFICATIVA

A motivação para a realização deste trabalho está profundamente enraizada no caráter transformador e disruptivo da tecnologia *Blockchain* no cenário contemporâneo da computação. Consolidada como uma das disrupções mais significativas das últimas décadas, essa tecnologia propõe uma arquitetura nova para o registro e a transferência de valor, desafiando paradigmas de confiança e segurança em ambientes digitais (NAKAMOTO, 2008; YAGA et al., 2018). Seu potencial expandiu-se rapidamente para além das criptomoedas, tornando-se a espinha dorsal da chamada Web3 e viabilizando o conceito de contratos inteligentes (SINGH; RANI; KUMAR, 2024).

A relevância do tema pode ser observada pela vasta gama de campos de aplicação que a tecnologia já impacta ou promete revolucionar (KYRIAKIDIS et al., 2024). Entre eles, destacam-se:

- **Finanças:** viabiliza a tokenização de depósitos bancários, otimiza sistemas de pagamentos e crédito, transforma as finanças internacionais por meio das Finanças Descentralizadas (DeFi) e impulsiona o surgimento de ativos digitais estáveis, como as *stablecoins*;

- **Cadeia de suprimentos (*supply chain*):** oferece capacidade sem precedentes para o rastreamento de produtos desde a origem até o consumidor final, garantindo autenticidade e procedência de bens;
- **Gestão de ativos:** permite a representação digital (tokenização) de ativos tangíveis, como imóveis, e intangíveis, como propriedade intelectual e obras de arte digitais, por meio de *Tokens* Não Fungíveis (NFTs);
- **Setor público e governança:** apresenta potencial para sistemas de votação eletrônica mais seguros e auditáveis, além de modelos de gestão de identidade digital controlada pelo próprio usuário;
- **Outras áreas:** inclui aplicações promissoras nos setores de saúde (gestão segura de registros médicos), imobiliário (simplificação de transações) e na Internet das Coisas (IoT), ao registrar interações entre dispositivos conectados de forma autônoma e segura (GHIRO et al., [s. d.]).

Para quantificar sua relevância econômica, dados compilados pela plataforma Statista projetam que o mercado global de tecnologia *Blockchain* em nuvem deverá alcançar a ordem de US$ 1 trilhão até 2032 (STATISTA, 2026). Esse crescimento é impulsionado por um conjunto de propriedades arquitetônicas intrínsecas que, em conjunto, estabelecem o valor disruptivo da tecnologia (YAGA et al., 2018):

- **Descentralização:** a ausência de uma autoridade central elimina pontos únicos de falha e de controle, distribuindo o poder entre os participantes da rede;
- **Segurança:** o uso intensivo de criptografia e a estrutura de blocos encadeados tornam os registros extremamente difíceis de serem fraudados ou alterados;
- **Transparência:** em redes públicas, todas as transações são registradas e podem ser auditadas por qualquer participante, promovendo a confiança no sistema;
- **Imutabilidade:** uma vez validada e registrada na cadeia, a transação não pode ser modificada ou removida, garantindo a integridade do histórico;
- **Eficiência:** a automação de processos por meio de *smart contracts* reduz a necessidade de intermediários, diminuindo custos, burocracia e tempo de execução.

A investigação torna-se crucial justamente porque esse contexto equilibra um enorme potencial com desafios complexos, como a escalabilidade limitada, o alto consumo energético associado a mecanismos como o *Proof-of-Work* (PoW) e a ausência de regulação clara (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023). Para a Ciência da Computação, o tema oferece um campo fértil de estudo na interseção entre sistemas distribuídos, segurança da informação e engenharia de *software*; para o contexto acadêmico e institucional, a proposta de um protótipo de gestão de TCC via contrato inteligente aproxima a discussão teórica de um problema concreto e verificável. Essa dualidade entre o vasto potencial de aplicação e os desafios operacionais inerentes à tecnologia justifica a formulação do problema de pesquisa que norteia a presente investigação.

1.4 NOTA SOBRE O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante a fase de elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, alguns fatos novos surgiram. Dentre eles, está a publicação da Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, que trata, entre outros pontos, da regulação do uso correto da Inteligência Artificial (IA) em trabalhos científicos e acadêmicos (BRASIL, 2026).

Apesar de não ser um item obrigatório em um TCC, por entender que provavelmente essa portaria (ou norma bem próxima dela) virá a regular futuramente o uso correto da IA também em Trabalhos de Conclusão de Curso, por liberalidade do autor, decidiu-se registrar nesta nota onde e por quais motivos foi utilizado o auxílio de IA neste trabalho.

As ferramentas utilizadas foram: o Perplexity, para sugestões complementares de material bibliográfico; o Google NotebookLM, para tradução de textos, apoio à coesão de raciocínio e geração do infográfico apresentado no Apêndice A; e o Google Gemini, integrado ao Google Docs, para auxílio na formatação do documento e na geração da versão inicial do código do contrato inteligente apresentado na seção 3.2 — uma vez que o escopo deste TCC não é o programa em si (sugestão de trabalhos futuros), e sim as ideias para mitigar as barreiras de implantação.

Registra-se, ainda, que jamais se abriu mão — e jamais se abrirá — da curadoria humana ativa sobre tudo o que a IA gerou. A IA, felizmente, ainda não possui algo de que o ser humano nunca poderá abrir mão: o senso crítico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa. Inicialmente, são abordados a origem e os conceitos fundamentais do *Blockchain*; em seguida, discutem-se os mecanismos de consenso e a mineração; na sequência, apresentam-se os *Smart Contracts* e a revolução trazida pela rede Ethereum; por fim, sistematizam-se as barreiras à adoção dessas tecnologias, eixo central deste trabalho.

2.1 ORIGEM E CONCEITOS DE BLOCKCHAIN

O *Blockchain* pode ser definido como um livro-razão distribuído, estruturado em blocos de informação encadeados criptograficamente e replicados entre os nós de uma rede, de modo que os registros se tornem auditáveis e resistentes a alterações retroativas (GHIRO et al., [s. d.]; YAGA et al., 2018). Entre seus conceitos e princípios fundamentais estão a descentralização, o encadeamento por funções de *hash*, as árvores de Merkle e os mecanismos de consenso (GHORBIAN; GHOBAEI-ARANI, [s. d.]).

A base conceitual do *Blockchain*, contudo, antecede em muito o Bitcoin, remontando a pesquisas em criptografia, assinaturas digitais e carimbo de tempo (*time-stamping*) de documentos realizadas entre as décadas de 1970 e 1990 (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023). Em 1991, Stuart Haber e W. Scott Stornetta propuseram um sistema de carimbo de tempo para documentos digitais que garantia que registros não pudessem ser alterados retroativamente sem detecção, por meio do encadeamento criptográfico de *hashes* (HABER; STORNETTA, 1991). Em 1992, Bayer, Haber e Stornetta ampliaram essa ideia ao incorporar árvores de *Merkle*, permitindo agrupar vários documentos em um único bloco de *timestamp* e tornando o sistema mais eficiente e escalável (BAYER; HABER; STORNETTA, 1993).

É digno de nota o contexto que motivou essas pesquisas. Na virada dos anos 1980 para 1990, um caso emblemático de fraude científica, envolvendo a alteração de datas e registros de laboratório, motivou diretamente Haber e Stornetta a conceber um mecanismo criptográfico de registro temporal impossível de ser retrodatado (HABER; STORNETTA, 1991). A preocupação central era evitar que alguém pudesse, após conhecer um resultado, falsificar a data de um documento ou registro experimental para aparentar prioridade científica ou ocultar manipulações em laudos,

artigos ou relatórios técnicos. A solução proposta — associar cada registro a um *hash* encadeado aos anteriores, formando uma sequência de blocos — torna impraticável alterar um documento ou sua data sem quebrar toda a cadeia, e é frequentemente citada na literatura como a motivação original de um dos pilares conceituais do *Blockchain* (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023).

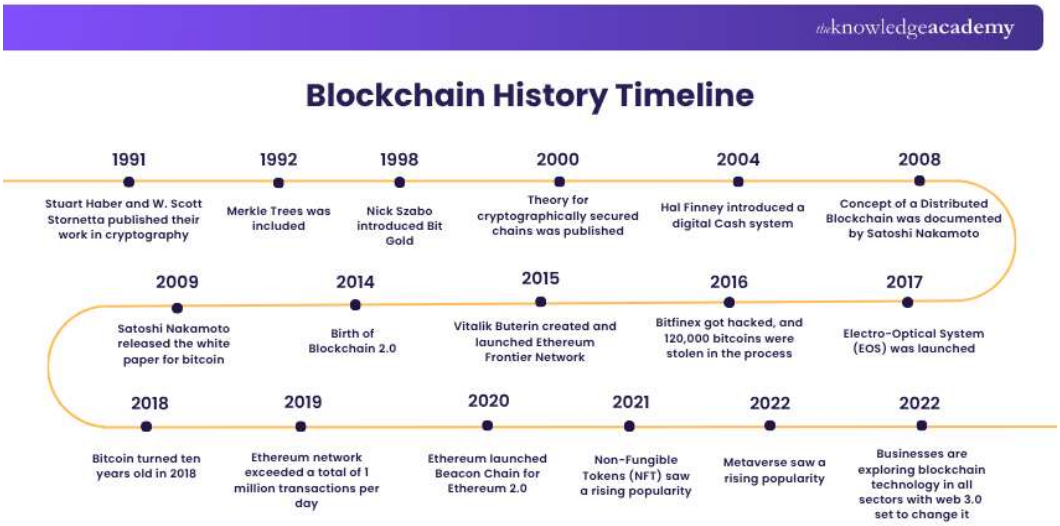
Em 18 de agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi registrado e, em 31 de outubro do mesmo ano, Satoshi Nakamoto publicou o *white paper* "*Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system*", propondo um sistema de dinheiro eletrônico descentralizado que combina prova de trabalho, rede P2P e a ideia de cadeia de blocos de transações (NAKAMOTO, 2008). Em 3 de janeiro de 2009, Nakamoto minerou o bloco gênese da rede Bitcoin, marcando o início efetivo da primeira *blockchain* pública de criptomoeda. Nos primeiros anos (cerca de 2010 a 2012), o uso do Bitcoin foi majoritariamente experimental e, em parte, associado a mercados paralelos como o Silk Road, o que influenciou tanto o interesse tecnológico quanto as primeiras regulações e críticas (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023). A Tabela 1 sintetiza os principais marcos dessa trajetória, e a Figura 1 os ilustra graficamente.

Tabela 1 – Linha do tempo resumida da tecnologia *Blockchain*

Ano	Marco histórico
1979–1990	Assinaturas digitais e bases de certificação eletrônica começam a ser formalizadas.
1991	Haber e Stornetta publicam o esquema de carimbo de tempo (*time-stamp*) encadeado para documentos digitais.
1992	Bayer, Haber e Stornetta incorporam árvores de Merkle ao sistema de *timestamp*.
2008	Registro do domínio bitcoin.org e publicação do *white paper* de Satoshi Nakamoto.
2009	Mineração do bloco gênese e início da rede Bitcoin.
2010–2012	Primeiros usos econômicos, inclusive em mercados paralelos como o Silk Road.

Fonte: elaborada pelo autor (2026), com base em Haber e Stornetta (1991), Nakamoto (2008) e Tripathi, Ahad e Casalino (2023).

Figura 1 – Linha do tempo da tecnologia *Blockchain*



Fonte: The Knowledge Academy ([s. d.]).

2.2 MECANISMOS DE CONSENSO E MINERAÇÃO

Em sistemas centralizados, as decisões sobre o estado de um registro são tomadas por uma única autoridade — como o departamento de contabilidade que mantém o livro-razão de uma empresa. Em sistemas descentralizados, compostos por múltiplos atores independentes com níveis semelhantes de autoridade, as decisões precisam ser tomadas coletivamente, o que caracteriza o problema do consenso distribuído (YAGA et al., 2018). Esse desafio é classicamente ilustrado pelo “Problema dos Generais Bizantinos”, experimento mental que questiona se é possível formar consenso em uma rede de nós independentes quando parte deles pode falhar ou agir maliciosamente.

O mecanismo de *Proof-of-Work* (PoW), adotado pelo Bitcoin, resolve esse problema condicionando a proposição de novos blocos à solução de um desafio criptográfico computacionalmente custoso — processo conhecido como mineração (NAKAMOTO, 2008). O minerador que primeiro encontra um *hash* válido para o bloco recebe uma recompensa em criptomoeda, e a dificuldade de refazer o trabalho de todos os blocos subsequentes é o que torna a adulteração do histórico economicamente inviável (YAGA et al., 2018). O PoW também previne o problema do gasto duplo, isto é, o uso da mesma unidade monetária em mais de uma transação.

O custo dessa segurança, entretanto, é elevado: o consumo energético agregado das redes PoW alcança patamares comparáveis ao de países inteiros, o que levanta sérias questões de sustentabilidade (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023). Como alternativa, o mecanismo de *Proof-of-Stake* (PoS) substitui a competição computacional pela participação econômica: o direito de validar novos blocos é atribuído proporcionalmente à quantidade de ativos que o validador mantém bloqueada na rede (*stake*), com penalidades para comportamentos desonestos. O PoS é considerado significativamente mais eficiente em termos energéticos, embora críticos apontem *trade-offs* em relação à concentração de poder de validação (SINGH; RANI; KUMAR, 2024).

A escolha do mecanismo de consenso, portanto, condiciona diretamente propriedades centrais da rede — segurança, escalabilidade, custo e sustentabilidade — e está na raiz de várias das barreiras técnicas discutidas na seção 2.4.

2.3 SMART CONTRACTS: A REVOLUÇÃO DA REDE ETHEREUM

O conceito de contrato inteligente é anterior ao *Blockchain*: foi proposto por Nick Szabo na década de 1990 como a ideia de embutir cláusulas contratuais em código autoexecutável (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017). Uma analogia clássica é a da máquina de venda automática: o comprador não precisa conhecer nem confiar no vendedor, pois a máquina executa a transação automaticamente quando as condições (inserção do valor correto) são atendidas. Um *Smart Contract* generaliza essa lógica: é um programa cujos termos do acordo estão diretamente embutidos nas linhas de código e cuja execução, uma vez disparada, independe de intermediários, do sistema de justiça ou de qualquer mecanismo externo.

A materialização em larga escala desse conceito, contudo, só ocorreu com a rede Ethereum, lançada em 2015, que introduziu uma máquina virtual (EVM – *Ethereum Virtual Machine*) capaz de executar código arbitrário de forma determinística em uma rede descentralizada, programável por meio de linguagens como Solidity (SINGH; RANI; KUMAR, 2024). A partir daí, múltiplas plataformas de contratos inteligentes se consolidaram, com diferentes características de desempenho, governança e permissionamento, como o Hyperledger em contextos corporativos (SUVITHA; SUBHA, 2021).

O ciclo de vida de um *Smart Contract* compreende, tipicamente, quatro fases: criação (negociação e codificação dos termos), implantação (*deploy* na *blockchain*, tornando o contrato imutável), execução (disparo automático das cláusulas quando as condições são satisfeitas) e finalização (liquidação das obrigações e atualização do estado da rede) (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017). O projeto (*design*) desses contratos envolve decisões arquiteturais que impactam custo, segurança e desempenho das aplicações (ABUHASHIM; TAN, 2020).

As aplicações abrangem desde finanças descentralizadas e tokenização de ativos até cidades inteligentes e serviços públicos (KYRIAKIDIS et al., 2024). Em contrapartida, a criticidade dessas aplicações impulsionou uma agenda de pesquisa dedicada à verificação e à auditoria de contratos, incluindo abordagens declarativas formalmente verificáveis (CHEN et al., 2024) e ferramentas automatizadas de varredura de vulnerabilidades (GOHIL et al., 2025).

2.4 BARREIRAS À ADOÇÃO DE BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS

Sistematizam-se, a seguir, as principais barreiras à adoção do *Blockchain* e dos *Smart Contracts* identificadas na literatura, organizadas em cinco eixos: técnico, de segurança, legal-regulatório, socioeconômico e de governança.

2.4.1 Barreiras técnicas e de escalabilidade

- **Baixa escalabilidade e lentidão:** o ecossistema *blockchain* atual (como Bitcoin e Ethereum) tem dificuldades em lidar com altos volumes de transações de forma rápida. O tempo de mineração de blocos e o tamanho da rede limitam a taxa de transferência (*throughput*) e aumentam a latência (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023);
- **Alto consumo de energia:** os mecanismos de consenso tradicionais, especialmente a Prova de Trabalho (PoW), exigem poder computacional massivo, o que levanta sérias preocupações sobre impacto e sustentabilidade ambiental (YAGA et al., 2018; TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023);
- **Ineficiência no armazenamento e nas consultas (*queries*):** a *blockchain* não possui conceito nativo de chaves primárias ou tabelas relacionais. Realizar consultas complexas ou recuperar dados históricos exige varrer bloco por

bloco, processo altamente ineficiente, caro e demorado. Além disso, o armazenamento *on-chain* gera despesas crescentes à medida que o *ledger* aumenta (TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023).

2.4.2 Barreiras de segurança e imutabilidade

- **A "faca de dois gumes" da imutabilidade:** uma vez que um *Smart Contract* é implantado, seu código não pode ser alterado. Se um erro de programação ou vulnerabilidade for descoberto após a implantação, ele não pode ser facilmente corrigido ou atualizado, o que pode resultar em perdas financeiras catastróficas e irreversíveis (KAUSHAL et al., 2021);
- **Vulnerabilidades no código:** contratos inteligentes são altamente suscetíveis a ataques cibernéticos que exploram falhas como reentrância (*re-entrancy*), estouro de inteiros (*overflows*) e dependência da ordem das transações (SIFRA, 2022). O infame ataque à organização The DAO, em 2016, que resultou no roubo de cerca de 60 milhões de dólares em Ether, é o exemplo clássico dessa barreira (SIFRA, 2022). Nesse contexto, ferramentas automatizadas de detecção de vulnerabilidades vêm sendo propostas como contramedida (GOHIL et al., 2025);
- **Ataques de *backdoor* e "*rug pulls*" (golpes internos):** há uma enorme barreira de confiança, pois desenvolvedores podem inserir códigos maliciosos deliberadamente para manipular ativos. Um estudo empírico revelou que cerca de 42,2% de uma amostra massiva de contratos analisados possuíam comportamentos anômalos, como desabilitar a transferência de *tokens* dos usuários (*DisableTransfer*) ou gerar *tokens* infinitos para o criador (*GenerateToken*) (YANAI; NISHIDA; UNAGAMI, 2025).

Como resposta arquitetural ao dilema da imutabilidade, a comunidade de desenvolvimento consolidou os chamados padrões de *proxy* (*Proxy Patterns*), formalizados em especificações como o padrão ERC-1967. Nessa arquitetura, o contrato com o qual os usuários interagem (o *proxy*) apenas armazena o estado e delega a execução da lógica de negócio a um segundo contrato (de implementação), cujo endereço pode ser substituído — o que permite, na prática, "atualizar" a lógica de um contrato preservando seu estado e seu endereço público (OPENZEPPELIN, [s. d.]). A solução, contudo, é ela própria um *trade-off*: reintroduz um ponto de controle

capaz de alterar as regras do sistema, mitigando a imutabilidade ao custo de enfraquecer as garantias de confiança que a justificavam — tensão que será considerada no desenho do protótipo deste trabalho.

2.4.3 Barreiras legais e regulatórias

- **Incerteza e vazio regulatório:** governos e instituições ainda lutam para integrar tecnologias descentralizadas e pseudoanônimas aos quadros jurídicos existentes. Não há consenso global sobre o peso legal de contratos autoexecutáveis que operam sem o intermédio e o reconhecimento do Estado (ISHMAEV, 2025);
- **Perda da ambiguidade e da flexibilidade humana:** as leis tradicionais são redigidas de forma genérica para permitir a interpretação de juízes em casos excepcionais ou atípicos. O código de *software*, por outro lado, é rígido e binário, o que elimina a flexibilidade necessária para aplicar a justiça com base no contexto do mundo real (ISHMAEV, 2025);
- **Evasão de salvaguardas legais:** contratos tradicionais podem ser anulados por juízes em casos de fraude, coerção ou incapacidade. O *Smart Contract*, sendo autoexecutável de forma puramente tecnológica, ignora essas defesas, executando o acordo independentemente de sua validade moral ou jurídica no mundo físico (ISHMAEV, 2025);
- **O "Problema do Oráculo" (gargalos físicos):** contratos inteligentes operam perfeitamente no ambiente digital, mas dependem de "oráculos" (interfaces ou sensores) para validar se um evento do mundo real aconteceu (por exemplo, se um imóvel foi de fato entregue). Esses pontos de estrangulamento reduzem a essência *trustless* (sem necessidade de confiança) da *blockchain*, pois reintroduzem a dependência de intermediários externos para conectar o digital ao físico (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017).

2.4.4 Barreiras socioeconômicas e de infraestrutura

- **Altos custos operacionais (*gas*):** implantar contratos complexos em redes públicas como o Ethereum exige o pagamento de taxas atreladas ao esforço computacional (unidades de *gas*). Dependendo do *design* do contrato e do

congestionamento da rede, esses custos podem tornar a operação financeiramente inviável, e o custo de implementações em larga escala permanece imprevisível (ABUHASHIM; TAN, 2020);

- **Falta de conscientização e de especialistas:** a arquitetura descentralizada é um conceito complexo de entender e aplicar. Há escassez severa, no mercado, de desenvolvedores com habilidades avançadas em segurança de contratos inteligentes, o que afasta as organizações (SINGH; RANI; KUMAR, 2024);
- **Resistência de intermediários:** profissionais que atualmente lucram com a burocracia (como notários, advogados, corretores e despachantes) temem perder seus postos devido à automação, gerando atrito social e político contra a implementação de registros em *blockchain* (NARAYANAPRAKASH et al., 2023);
- **Falta de infraestrutura digital:** especialmente em países em desenvolvimento — como evidenciado no estudo de caso da Índia para registros de terras —, muitas regiões sequer possuem a infraestrutura básica de rede e dispositivos digitais para suportar a transição para um ecossistema operado via *blockchain* (NARAYANAPRAKASH et al., 2023).

Para além das barreiras mapeadas, este trabalho sustenta a hipótese de que existe um obstáculo transversal que as atravessa: o medo de experimentar o novo. Esse medo manifesta-se no conservadorismo de gestores que preferem manter sistemas legados, ainda que ineficientes, à adoção de soluções descentralizadas que demandam aprendizado e exposição a riscos reputacionais; na cautela de usuários finais diante de tecnologias que deslocam a confiança de instituições centrais para algoritmos; e na relutância de profissionais cujo modelo de negócio é diretamente impactado pela automação. Sob essa perspectiva, a maior barreira à adoção pode ser interpretada menos como um problema estritamente tecnológico e mais como um desafio de mudança cultural e organizacional — hipótese retomada, à luz dos resultados do experimento, no Capítulo 5.

2.4.5 Barreiras de governança: a centralização de autoridade

Uma última barreira, evidenciada pelo próprio desenho de protótipos como o proposto neste trabalho, é a tensão entre a praticidade dos controles de acesso

centralizados e os princípios basilares da tecnologia. Padrões amplamente utilizados, como o modificador *Ownable* da biblioteca OpenZeppelin, concedem poder absoluto e exclusivo sobre as funções críticas do contrato a uma única entidade — no caso do protótipo deste trabalho, o orientador, detentor do papel administrativo (OPENZEPPELIN, [s. d.]). Embora práticos para estruturar rapidamente uma prova de conceito, esses padrões reintroduzem exatamente aquilo que a descentralização busca eliminar: um ponto único de falha e de controle (YAGA et al., 2018). Se o administrador agir de má-fé ou cometer um erro, não há mecanismo de consenso na rede capaz de auditar ou impedir a sua ação.

O risco mais crítico dessa centralização é a perda irreversível de acesso. O controle das funções restritas está atrelado à chave privada da carteira do administrador; se essa chave for perdida ou comprometida, o contrato torna-se permanentemente inoperante, pois a imutabilidade pós-*deploy* impede a recuperação do controle administrativo ou a transferência da permissão a outro responsável — restando à instituição abandonar o contrato e reimplantar um novo. Trata-se de um encontro direto entre duas barreiras: a imutabilidade (seção 2.4.2) transforma um incidente operacional trivial no mundo corporativo (a troca de um responsável) em falha terminal do sistema.

A centralização elimina, ainda, a possibilidade de governança distribuída para a resolução de conflitos. A literatura aponta que a tecnologia permite mecanismos democráticos de arbitragem e deliberação (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017; ISHMAEV, 2025) — que, no contexto acadêmico deste protótipo, poderiam materializar-se em uma banca avaliadora com múltiplos professores. Concentrar o veredito de aprovação ou rejeição em uma única carteira impede a implementação de sistemas de votação ou de análise de recursos, recriando no ambiente digital as mesmas limitações burocráticas e centralizadas do mundo físico.

Entre as alternativas de mitigação consolidadas na prática do ecossistema estão as carteiras com múltiplas assinaturas (*Multi-Sig*), nas quais as operações críticas exigem a aprovação de M dentre N signatários — por exemplo, um conselho de professores —, e as Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs), estruturas de deliberação coletiva codificadas em contrato. Ambas reduzem o risco de ponto único de falha ao custo de maior complexidade e de custos operacionais adicionais — um *trade-off* discutido à luz dos resultados do experimento (seção 4.3).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa classifica-se, quanto à natureza, como aplicada; quanto à abordagem, como qualitativa; quanto aos objetivos, como exploratória e descritiva; e, quanto aos procedimentos, combinou Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e pesquisa experimental (estudo de caso). As duas frentes metodológicas são detalhadas a seguir.

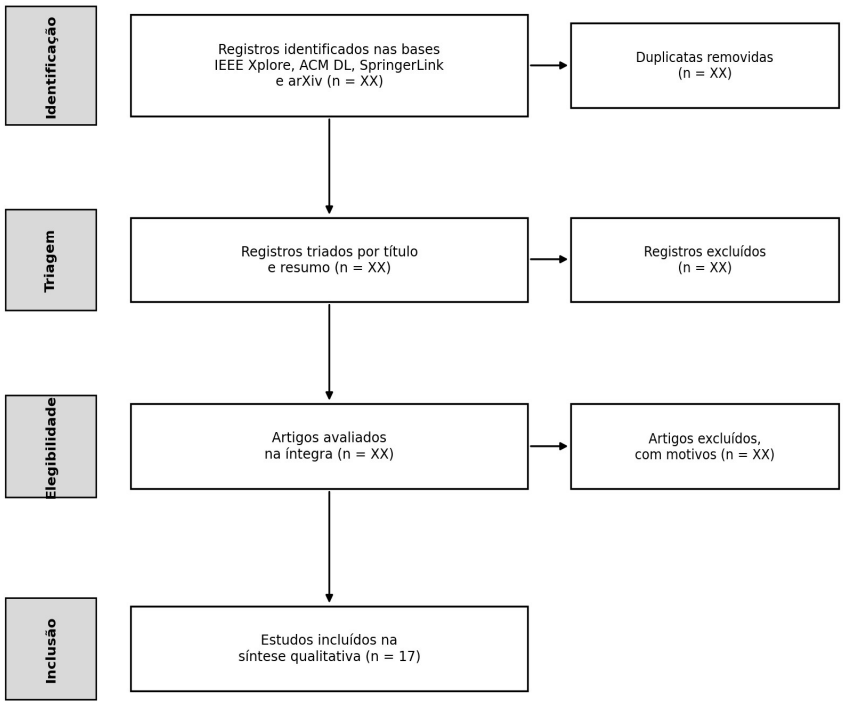
3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

O estudo investigou desde as bases conceituais de carimbo de tempo (*time-stamping*) propostas por Haber e Stornetta (1991) até as vulnerabilidades de segurança contemporâneas da tecnologia, com levantamento detalhado sobre ataques de reentrância, falhas de lógica em *smart contracts* e barreiras legais e socioeconômicas à adoção. Para assegurar a reprodutibilidade do levantamento — requisito que distingue uma RSL de uma revisão meramente narrativa —, o protocolo de busca, triagem e extração adotado é descrito a seguir.

Bases e equação de busca. A busca foi conduzida nas bases IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink e arXiv, utilizando a seguinte equação de busca com operadores booleanos, aplicada a título, resumo e palavras-chave: (“blockchain” OR “smart contract∗” OR “DLT” OR “distributed ledger”) AND (“barrier∗” OR “challenge∗” OR “limitation∗” OR “vulnerabilit∗” OR “adoption”). A escolha dos descritores fundamentou-se nos termos empregados pelos próprios artigos de revisão que compõem o referencial deste trabalho, que utilizam expressões como “*blockchain issues*” e “*barriers in smart contracts*” (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017; TRIPATHI; AHAD; CASALINO, 2023).

Fases de triagem. A seleção seguiu um funil em três fases: (i) execução da busca nas quatro bases e remoção de artigos duplicados; (ii) leitura de títulos e resumos (*abstracts*), com aplicação preliminar dos critérios de inclusão e exclusão; e (iii) leitura integral dos artigos pré-selecionados para a extração final dos dados. O processo de seleção está documentado no fluxograma do protocolo PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), padrão consolidado para o relato transparente de revisões sistemáticas (PAGE et al., 2021), apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma de seleção dos estudos (protocolo PRISMA 2020)



Fonte: elaborada pelo autor (2026), conforme o protocolo PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021).

Critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos trabalhos publicados entre 2017 e 2026, revisados por pares ou provenientes de instituições de referência (como o NIST), escritos em inglês ou português, com foco explícito em barreiras técnicas, de segurança, legais, socioeconômicas ou de governança. Foram excluídos: trabalhos restritos à especulação financeira de criptoativos, sem contribuição técnica ou institucional; artigos em outros idiomas; resumos expandidos e pôsteres, por não possuírem profundidade técnica suficiente; e registros duplicados encontrados em mais de uma base.

Extração e síntese dos dados. Os artigos aprovados na leitura integral alimentaram uma matriz de extração contendo: autores e ano, tipo de estudo, plataforma analisada, barreiras identificadas, soluções propostas e lacunas apontadas. As barreiras e vulnerabilidades foram categorizadas segundo as camadas arquiteturais da tecnologia — Camada de Rede, Camada de Consenso e Camada de Aplicação (*smart contracts*) —, técnica de organização consolidada na literatura de

segurança de contratos inteligentes (SIFRA, 2022), e cruzadas com os cinco eixos de análise apresentados na seção 2.4.

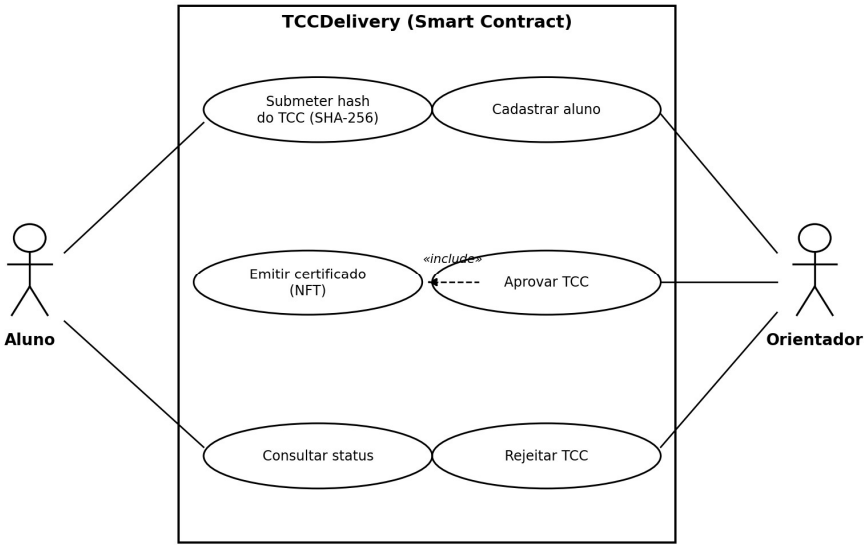
3.2 PESQUISA EXPERIMENTAL (ESTUDO DE CASO)

Como diferencial qualitativo, o trabalho modelou e desenvolveu um *smart contract* em linguagem *Solidity* (versão 0.8.28, otimizador habilitado com 200 execuções) para a gestão do fluxo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), utilizando bibliotecas consolidadas (*OpenZeppelin* — padrão ERC-721 e controle de acesso *Ownable*) e o ambiente de desenvolvimento Hardhat, com execução em rede local controlada (rede de desenvolvimento EVM do próprio *Hardhat*).

3.2.1 Modelagem do fluxo

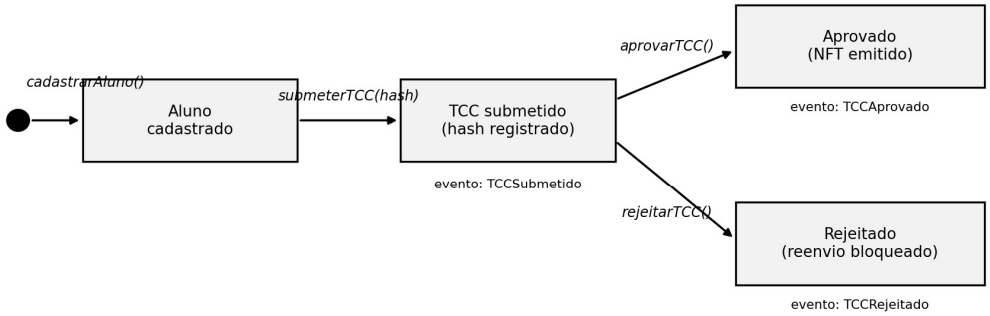
O fluxo modelado contemplou quatro etapas: (i) cadastro de alunos pelo orientador (detentor do papel administrativo do contrato); (ii) submissão, pelo aluno, do *hash* criptográfico (SHA-256) do arquivo do TCC, como prova de integridade e anterioridade; (iii) aprovação ou rejeição pelo orientador; e (iv) emissão automática de um certificado na forma de *NFT* em caso de aprovação, com eventos registrados para rastreabilidade. A Figura 3 apresenta o diagrama de casos de uso *UML* do protótipo, com os dois atores (Aluno e Orientador) e suas interações com o contrato; a Figura 4 apresenta o fluxo de estados percorrido por um aluno, do cadastro à aprovação (com emissão do *NFT*) ou rejeição (com bloqueio de reenvio).

Figura 3 – Diagrama de casos de uso do protótipo TCCDelivery



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Figura 4 – Fluxo de estados do contrato TCCDelivery



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

3.2.2 Implementação do protótipo

Apresenta-se, a seguir, o código integral do contrato TCCDelivery. O objetivo, nesta fase, foi a implementação de uma Prova de Conceito (POC), quiçá um Produto Mínimo Viável (MVP): o contrato permite que o orientador cadastre alunos, que o aluno submeta o trabalho (via *hash*, como prova de integridade), que o orientador aprove ou rejeite e que, em caso de aprovação, um certificado seja emitido na forma de NFT,

com eventos registrados para o rastreamento de todas as operações. Para um cenário de produção, recomenda-se adicionar armazenamento IPFS para os metadados do NFT e uma suíte ampliada de testes automatizados.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/ERC721.sol";
import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";

contract TCCDelivery is ERC721, Ownable {

    struct Aluno {
        string nome;
        bool podeSubmeter;
        string hashTCC;   // Hash do arquivo para verificacao
        bool submetido;
        bool aprovado;
        uint256 tokenId;  // ID do NFT se aprovado
    }

    mapping(address => Aluno) public alunos;
    uint256 private nextTokenId = 1;

    event TCCSubmetido(address aluno, string hashTCC);
    event TCCAprovado(address aluno, uint256 tokenId);
    event TCCRejeitado(address aluno);

    constructor() ERC721("CertificadoTCC", "TCC") Ownable(msg.sender) {}

    // Orientador cadastra aluno
    function cadastrarAluno(address aluno, string memory nome) external onlyOwner {
        require(!alunos[aluno].podeSubmeter, "Aluno ja cadastrado");
        alunos[aluno] = Aluno(nome, true, "", false, false, 0);
    }

    // Aluno submete hash do TCC
    function submeterTCC(string memory hashTCC) external {
        Aluno storage a = alunos[msg.sender];
        require(a.podeSubmeter, "Aluno nao cadastrado");
        require(!a.submetido, "Ja submetido");
        a.hashTCC = hashTCC;
        a.submetido = true;
        emit TCCSubmetido(msg.sender, hashTCC);
    }

    // Orientador aprova
    function aprovarTCC(address aluno) external onlyOwner {
        Aluno storage a = alunos[aluno];
        require(a.submetido, "Nao submetido");
        require(!a.aprovado, "Ja aprovado");
        a.aprovado = true;
        a.tokenId = nextTokenId++;
        _safeMint(aluno, a.tokenId);
        emit TCCAprovado(aluno, a.tokenId);
    }

    // Orientador rejeita
    function rejeitarTCC(address aluno) external onlyOwner {
        Aluno storage a = alunos[aluno];
```

```
        require(a.submetido, "Nao submetido");
        require(!a.aprovado, "Ja aprovado");
        a.podeSubmeter = false; // Bloqueia reenvio
        emit TCCRejeitado(aluno);
    }

    // Verifica status
    function getStatus(address aluno) external view returns (Aluno memory) {
        return alunos[aluno];
    }
}
```

3.2.3 Procedimento de coleta de dados

A coleta de dados foi instrumentada e é reprodutível. Os custos operacionais foram medidos a partir dos recibos das transações executadas por uma suíte de testes automatizados no Hardhat, tabulando-se o consumo exato de *gas* de cada função do contrato (cadastrarAluno, submeterTCC, aprovarTCC e rejeitarTCC), além do custo de implantação. Para a conversão monetária, adotou-se o preço do *gas* em gwei — unidade de denominação do Ether utilizada para precificar o esforço computacional, em que 1 gwei equivale a 10^{-9} ETH (um bilionésimo de Ether) — em dois cenários de referência, combinados à cotação do Ether em dólares e reais na data do experimento (7 de setembro de 2026).

Adicionalmente, dois cenários de barreira foram executados como testes: a simulação do “Problema do Oráculo”, por meio da submissão ao contrato do *hash* SHA-256 de um arquivo em branco, para verificar se o contrato é capaz de distinguir um documento legítimo de um conteúdo vazio; e o cenário de governança, por meio da tentativa de execução de funções administrativas a partir de uma conta não autorizada, complementada pela análise do risco de perda da chave privada do administrador. Os resultados são apresentados e discutidos no Capítulo 4.

3.3 SÍNTESE DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

O objetivo desta abordagem metodológica foi validar a problematização proposta, garantindo que a análise das barreiras técnicas, de segurança, legais, socioeconômicas e de governança contribuísse de forma prática e relevante para o campo da Ciência da Computação. Os achados da revisão sistemática orientaram o desenho do experimento, e os resultados do experimento, por sua vez, foram

confrontados com a literatura, permitindo discutir em que medida as barreiras teóricas se manifestam em um cenário institucional concreto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O experimento descrito na seção 3.2 foi executado integralmente em ambiente local controlado (rede de desenvolvimento EVM do Hardhat), com o contrato compilado em Solidity 0.8.28 (otimizador com 200 execuções) e a biblioteca OpenZeppelin na versão 5.x. A suíte contou com quatro casos de teste automatizados — medição de custos do fluxo principal, medição da rejeição, simulação do Problema do Oráculo e verificação do controle de acesso —, todos executados com aprovação. Os resultados são apresentados a seguir, organizados nos três eixos definidos na metodologia.

4.1 CUSTOS OPERACIONAIS (GAS)

A Tabela 2 apresenta o consumo de *gas* medido em cada operação do contrato, extraído dos recibos das transações.

Tabela 2 – Consumo de *gas* medido por operação do protótipo

Operação	Gas consumido (unidades)
Implantação do contrato (*deploy*)	1.656.424
cadastrarAluno	77.103
submeterTCC	116.797
aprovarTCC (com *mint* do NFT)	107.643
rejeitarTCC	27.626
Fluxo completo por aluno (cadastro + submissão + aprovação)	301.543

Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir dos recibos das transações no ambiente Hardhat.

A implantação é, de longe, a operação mais custosa (1.656.424 unidades), refletindo o armazenamento do *bytecode* do contrato — que herda as implementações ERC-721 e *Ownable* da OpenZeppelin — na rede. Entre as operações recorrentes, a submissão do *hash* pelo aluno (116.797 unidades) supera o próprio cadastro (77.103), em razão do custo de gravação da *string* do *hash* no armazenamento persistente do contrato — evidência direta da barreira de ineficiência de armazenamento *on-chain* discutida na seção 2.4.1. A aprovação, que inclui a emissão (*mint*) do NFT, consumiu 107.643 unidades, e a rejeição, que apenas altera sinalizadores, 27.626.

A Tabela 3 converte essas medições em valores monetários, considerando a cotação do Ether na data do experimento (US$ 2.511,21 e R$ 12.876,63, em 7 de

setembro de 2026) e dois cenários de preço do *gas*: rede ociosa (0,09 gwei, média registrada pelo monitor Etherscan na mesma data) e congestionamento moderado (5 gwei) (COINMARKETCAP, 2026; ETHERSCAN, 2026).

Tabela 3 – Custo estimado por operação em dois cenários de preço do *gas*

Operação	Rede ociosa (0,09 gwei)	Congestionamento moderado (5 gwei)
Implantação (*deploy*)	US$ 0,37 / R$ 1,92	US$ 20,80 / R$ 106,65
cadastrarAluno	US$ 0,02 / R$ 0,09	US$ 0,97 / R$ 4,96
submeterTCC	US$ 0,03 / R$ 0,14	US$ 1,47 / R$ 7,52
aprovarTCC (com *mint*)	US$ 0,02 / R$ 0,12	US$ 1,35 / R$ 6,93
rejeitarTCC	US$ 0,01 / R$ 0,03	US$ 0,35 / R$ 1,78
Fluxo completo por aluno	US$ 0,07 / R$ 0,35	US$ 3,79 / R$ 19,41

Fonte: elaborada pelo autor (2026), com cotações de referência de 7 set. 2026 (COINMARKETCAP, 2026; ETHERSCAN, 2026).

Dois achados merecem destaque. Primeiro, em condições de rede ociosa, os custos unitários são triviais (fluxo completo de um aluno por R$ 0,35), o que, isoladamente, não constituiria barreira. Segundo — e mais relevante para a tese deste trabalho —, o custo é multiplicado por mais de 55 vezes na simples passagem de 0,09 para 5 gwei, e o histórico da rede Ethereum registra períodos com preços de *gas* uma ou duas ordens de grandeza acima disso. A imprevisibilidade orçamentária resultante, agravada pela dupla exposição cambial (preço do *gas* e cotação do Ether), confirma a caracterização da literatura de que os custos de implementação em larga escala permanecem imprevisíveis (ABUHASHIM; TAN, 2020) e ajuda a explicar a hesitação institucional em adotar redes públicas para processos administrativos.

4.2 SIMULAÇÃO DO PROBLEMA DO ORÁCULO

No segundo cenário experimental, submeteu-se ao contrato o *hash* SHA-256 de um arquivo completamente em branco (e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855). A transação foi aceita, o evento TCCSubmetido foi emitido e o estado do aluno passou a “submetido” — exatamente como ocorreria com um TCC legítimo.

O resultado, deliberadamente anticlimático, é a evidência central do gargalo: o contrato garante, com perfeição criptográfica, a integridade e a anterioridade do *que* foi registrado, mas é estruturalmente incapaz de atestar a legitimidade semântica do

conteúdo — se o *hash* corresponde a um trabalho acadêmico ou a um arquivo vazio. A validação de qualidade permanece, necessariamente, com o oráculo humano (o orientador), confirmando que a essência *trustless* da tecnologia é limitada na fronteira entre o mundo digital e o físico (ALHARBY; VAN MOORSEL, 2017). Em termos institucionais, isso significa que o contrato inteligente automatiza o registro e o certificado, mas não elimina — nem poderia eliminar — a avaliação acadêmica em si.

4.3 CENÁRIOS DE GOVERNANÇA E CENTRALIZAÇÃO

No terceiro cenário, uma conta não autorizada tentou executar a função administrativa aprovarTCC. A transação foi revertida com o erro OwnableUnauthorizedAccount, demonstrando que o controle de acesso funciona como projetado. O mesmo mecanismo que protege o contrato, contudo, materializa a barreira discutida na seção 2.4.5: todas as funções críticas — cadastro, aprovação e rejeição — dependem de uma única chave privada.

A análise do cenário de perda dessa chave é direta e não requer execução: sem o *owner*, nenhuma função administrativa pode ser invocada e, pela imutabilidade pós-*deploy*, não há mecanismo de recuperação ou transferência de controle — o contrato torna-se permanentemente inoperante, restando à instituição reimplantá-lo (com novo custo de 1.656.424 unidades de *gas*) e migrar manualmente o estado. Um incidente operacional trivial no mundo corporativo (a troca ou o afastamento de um responsável) converte-se em falha terminal do sistema. As mitigações apontadas na literatura e na prática do ecossistema — carteiras multiassinatura geridas por um conselho de professores e estruturas de deliberação do tipo DAO para recursos acadêmicos — reduzem esse risco ao custo de maior complexidade e de transações adicionais, cujo impacto pode ser estimado a partir da própria Tabela 3.

4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS POR CAMADA ARQUITETURAL

Organizando os achados pelas camadas definidas na metodologia: na **Camada de Aplicação** (*smart contracts*), o experimento evidenciou o Problema do Oráculo, a dependência do padrão de acesso centralizado e o custo assimétrico do armazenamento de dados; na **Camada de Consenso**, os custos operacionais mostraram-se baixos em condições ideais, porém altamente sensíveis ao preço do *gas*, confirmando a imprevisibilidade orçamentária; e, na **Camada de Rede**, a latência

de confirmação em rede pública não foi mensurada — limitação do ambiente local adotado, registrada como trabalho futuro. Em conjunto, os resultados demonstram, em escala de protótipo, que as barreiras mapeadas na literatura (seção 2.4) não são abstrações: manifestam-se de forma observável e mensurável mesmo no fluxo institucional mais simples.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho investigou as barreiras à adoção da tecnologia *Blockchain* e dos *Smart Contracts*, combinando uma Revisão Sistemática da Literatura à modelagem, implementação e avaliação experimental de um protótipo de contrato inteligente para a gestão do fluxo de TCCs. Retomando a questão de pesquisa formulada na seção 1.1, os resultados permitem respondê-la afirmativamente: as limitações de escalabilidade, imutabilidade e segurança da arquitetura estabelecem, de fato, barreiras concretas à consolidação dos *Smart Contracts* em ambientes institucionais, e a modelagem do fluxo acadêmico evidenciou tais desafios na prática — nos custos operacionais mensurados e em sua sensibilidade ao preço do *gas* (seção 4.1), na incapacidade estrutural do contrato de validar a legitimidade semântica dos documentos (seção 4.2) e na fragilidade da governança centralizada em uma única chave privada (seção 4.3).

Os objetivos específicos foram integralmente atendidos: descreveu-se a estrutura e o funcionamento da tecnologia e de seus mecanismos de consenso (seções 2.1 e 2.2); definiu-se o conceito de *Smart Contract* e seu ciclo de vida na rede Ethereum (seção 2.3); investigaram-se as barreiras técnicas, de segurança, regulatórias, socioeconômicas e de governança (seção 2.4); e modelou-se o fluxo acadêmico em um protótipo funcional, testado em ambiente controlado (seções 3.2 e Capítulo 4).

Para além das barreiras técnicas, os resultados reforçam a hipótese transversal sustentada na seção 2.4.4: a maior barreira à adoção talvez seja menos tecnológica e mais cultural e organizacional — o medo de experimentar o novo. O experimento mostra que a tecnologia funciona e que seus custos, em condições normais, são modestos; o que permanece desafiador é a acomodação institucional de suas propriedades radicais (imutabilidade, autoexecução, descentralização) a processos humanos que exigem exceção, recurso e julgamento. A adoção plena, portanto, depende tanto do amadurecimento técnico — soluções de segunda camada, práticas de desenvolvimento seguro, padronização normativa — quanto de uma transição gradual de confiança, na qual protótipos de baixo risco, como o aqui apresentado, cumprem papel pedagógico e estratégico.

Este estudo possui limitações que delimitam o alcance de suas conclusões: o experimento foi executado em rede local de desenvolvimento, sem medição de latência de confirmação em rede pública; o protótipo é uma prova de conceito com controle de acesso deliberadamente simples (*Ownable*); e a conversão monetária dos custos reflete cotações pontuais de um mercado volátil.

Como trabalhos futuros, propõem-se: (i) a implantação do protótipo na rede de testes Sepolia, com medição de latência de confirmação e comparação dos custos reais com as estimativas locais; (ii) a substituição do controle *Ownable* por carteira multiassinatura (*Multi-Sig*) gerida por um conselho de professores, ou por estrutura de deliberação do tipo DAO para recursos acadêmicos, com nova medição do sobrecusto de governança; (iii) a adoção do padrão de *proxy* ERC-1967 para avaliar, na prática, o *trade-off* entre atualizabilidade e confiança; (iv) o desenvolvimento de uma interface web (*dApp*) para uso por alunos e orientadores sem conhecimento técnico de *blockchain*; e (v) a extensão do modelo para a certificação de cursos de curricularização da extensão universitária, na qual a emissão do certificado é disparada automaticamente pela validação de presença — cenário em que o papel do oráculo humano, aqui evidenciado, torna-se ainda mais central.

REFERÊNCIAS

ABUHASHIM, A.; TAN, C. C. Smart contract designs on blockchain applications. In: IEEE SYMPOSIUM ON COMPUTERS AND COMMUNICATIONS (ISCC), 2020. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2020. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9219622. Acesso em: 29 mar. 2026.

ALHARBY, M.; VAN MOORSEL, A. Blockchain based smart contracts: a systematic mapping study. **Computer Science & Information Technology (CS & IT)**, [S. l.], p. 125–140, ago. 2017.

BAYER, D.; HABER, S.; STORNETTA, W. S. Improving the efficiency and reliability of digital time-stamping. In: CAPOCELLI, R.; DE SANTIS, A.; VACCARO, U. (org.). **Sequences II**: methods in communication, security, and computer science. Nova York: Springer, 1993. p. 329–334.

BRASIL. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. **Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-cnpq-n-2.664-de-6-de-marco-de-2026-691779232. Acesso em: 29 mar. 2026.

CHEN, H. et al. Verifying declarative smart contracts. In: IEEE/ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING (ICSE), 46., 2024. **Proceedings** [...]. [S. l.]: ACM, 2024. p. 1–12.

COINMARKETCAP. **Ethereum (ETH) — preço, gráficos e capitalização de mercado**. [S. l.]: CoinMarketCap, 2026. Disponível em: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/. Acesso em: 7 set. 2026.

ETHERSCAN. **Ethereum gas tracker**. [S. l.]: Etherscan, 2026. Disponível em: https://etherscan.io/gastracker. Acesso em: 7 set. 2026.

GHIRO, L. et al. **What is a blockchain?** A definition to clarify the role of the blockchain in the internet of things. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Acesso em: 29 mar. 2026.

GHORBIAN, M.; GHOBAEI-ARANI, M. **Key concepts and principles of blockchain technology**. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Acesso em: 29 mar. 2026.

GOHIL, H. et al. Defendr: smart contract vulnerability scanner. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES (ICETI4T), 2025. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2025. p. 1–5.

HABER, S.; STORNETTA, W. S. How to time-stamp a digital document. **Journal of Cryptology**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 99–111, 1991.

ISHMAEV, G. **Ethics of blockchain technologies**. [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2504.02504v1. Acesso em: 29 mar. 2026.

KAUSHAL, R. K. et al. Immutable smart contracts on blockchain technology: its benefits and barriers. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIABILITY,

INFOCOM TECHNOLOGIES AND OPTIMIZATION (ICRITO), 9., 2021, Noida. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2021. p. 1–5.

KYRIAKIDIS, I. N. et al. Smart cities powered by blockchain: building the foundation. In: [INTERNATIONAL CONFERENCE], 2024. **Proceedings** [...]. [S. l.: s. n.], 2024. p. 364–369.

NAKAMOTO, S. **Bitcoin**: a peer-to-peer electronic cash system. [S. l.: s. n.], 2008. Disponível em: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 29 mar. 2026.

NARAYANAPRAKASH, K. et al. A survey analysis on decentralized land registry system using blockchain and smart contracts. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EMERGING TECHNOLOGIES (CSET), 2023. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2023. p. 1–5.

OPENZEPPELIN. **Proxies**: OpenZeppelin Contracts documentation. [S. l.]: OpenZeppelin, [s. d.]. Disponível em: https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/api/proxy. Acesso em: 30 ago. 2026.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, Londres, v. 372, n. 71, 2021. Disponível em: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71. Acesso em: 30 ago. 2026.

SIFRA, E. M. Security vulnerabilities and countermeasures of smart contracts: a survey. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BLOCKCHAIN, 2022. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2022.

SINGH, J.; RANI, S.; KUMAR, P. Blockchain and smart contracts: evolution, challenges, and future directions. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE ENGINEERING AND COMMUNICATION SYSTEMS (ICKECS), 2024. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2024. p. 1–5.

STATISTA. **Blockchain – statistics & facts**. Hamburgo: Statista, 2026. Disponível em: https://www.statista.com/topics/5122/blockchain/. Acesso em: 2 jul. 2026.

SUVITHA, M.; SUBHA, R. A survey on smart contract platforms and features. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND COMMUNICATION SYSTEMS (ICACCS), 7., 2021. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2021.

THE KNOWLEDGE ACADEMY. **History of blockchain**. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Disponível em: https://www.theknowledgeacademy.com/blog/history-of-blockchain/. Acesso em: 29 mar. 2026.

TRIPATHI, G.; AHAD, M. A.; CASALINO, G. A comprehensive review of blockchain technology: underlying principles and historical background with future challenges. **Decision Analytics Journal**, [S. l.], v. 9, p. 100344, 2023.

YAGA, D. et al. **Blockchain technology overview**: NISTIR 8202. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2018.

YANAI, N.; NISHIDA, N.; UNAGAMI, Y. Understanding backdoor attacks on Ethereum smart contracts. In: ACM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BLOCKCHAIN AND SECURE CRITICAL INFRASTRUCTURE (BSCI), 7., 2025. **Proceedings** [...]. [S. l.]: ACM, 2025. p. 1–7.

GLOSSÁRIO

***Blockchain* –** estrutura de dados composta por blocos encadeados criptograficamente e replicada em uma rede distribuída, que registra transações de forma pública, auditável e resistente a alterações retroativas.

Bloco gênese – primeiro bloco de uma *blockchain* (Bloco 0), geralmente definido no próprio *software* da rede, ao qual todos os blocos subsequentes são encadeados.

Capitalização de mercado (*market cap*) – valor de mercado total de um criptoativo, calculado pela multiplicação da oferta em circulação pelo preço unitário atual.

Carteira fria (*cold wallet*) – carteira de criptoativos mantida desconectada da internet (em papel ou dispositivo de *hardware*), utilizada para reduzir a exposição a ataques como *hacking* e *phishing*.

Carteira multiassinatura (*Multi-Sig*) – carteira cujas operações exigem a aprovação de um número mínimo de signatários dentre um conjunto autorizado (M de N), reduzindo o risco de ponto único de falha no controle de ativos ou contratos.

Chave privada – sequência alfanumérica secreta, gerada na criação de um endereço, que confere controle absoluto sobre os fundos da carteira; quem a possui pode movimentar os ativos correspondentes.

Consenso – processo pelo qual os nós independentes de uma rede distribuída concordam sobre o estado do livro-razão — quais transações ocorreram e em que ordem — sem a supervisão de uma autoridade central.

Contrato inteligente (*smart contract*) – programa autoexecutável publicado em uma *blockchain*, cujos termos do acordo estão embutidos no código e cuja execução é disparada automaticamente quando as condições previstas são atendidas.

***Cypherpunk* –** movimento surgido no fim da década de 1980 que defendia o uso da criptografia por indivíduos como instrumento de privacidade e liberdade pessoal; suas ideias influenciaram diretamente a criação do Bitcoin e de ferramentas como o PGP e o projeto Tor.

Descentralização – distribuição da autoridade decisória entre múltiplos participantes de igual ou semelhante hierarquia, sem dependência de uma entidade central;

aumenta a robustez e a resistência à censura, ao custo de menor eficiência de coordenação.

Endereço público – identificador derivado, por *hash* criptográfico, da chave pública de uma carteira, utilizado para receber transações; é acoplado a uma chave privada, que dá acesso aos fundos.

FOMO (*Fear of Missing Out*) – ansiedade de "ficar de fora" de uma oportunidade, que induz decisões impulsivas de compra ou venda em mercados de criptoativos.

Frase semente (*seed phrase*) – sequência de 12 a 24 palavras, gerada a partir da chave privada, utilizada para recuperar o acesso a uma carteira de criptoativos; deve ser armazenada *off-line* e jamais revelada.

Fungível – propriedade de um ativo que pode ser substituído por outra unidade idêntica de mesmo valor, sendo ambas mutuamente intercambiáveis.

Gas (taxa de) – unidade que mede o esforço computacional necessário para processar e validar operações em redes como a Ethereum; a taxa correspondente é paga pelo usuário e varia conforme a complexidade do contrato e o congestionamento da rede.

Gwei – unidade de denominação do Ether utilizada para precificar o *gas*; 1 gwei equivale a 10^{-9} ETH (um bilionésimo de Ether).

KYC (*Know Your Customer*) – conjunto de procedimentos de verificação de identidade de clientes adotado por instituições financeiras e corretoras, voltado à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento de atividades ilícitas.

Livro-razão distribuído (DLT) – sistema de registro de transações replicado e validado por múltiplos nós de uma rede, sem repositório central; pode ser público (como a maioria das *blockchains*) ou privado/permissionado (uso corporativo).

***Merkle tree* (árvore de Merkle) –** estrutura de dados em árvore composta por *hashes*, na qual o *hash* raiz sintetiza a integridade de todos os blocos de dados subjacentes, permitindo verificação eficiente de grandes volumes de informação.

Moeda digital de banco central (CBDC) – moeda fiduciária emitida por um banco central em formato digital; inspira-se nas criptomoedas, mas permanece centralizada e sujeita à política monetária estatal.

Moeda fiat – moeda de curso legal emitida e garantida por um Estado (como o real, o dólar ou o euro), sem lastro em bens físicos, cujo valor decorre da confiança no emissor.

Oráculo – serviço ou interface que fornece a um contrato inteligente informações sobre eventos do mundo externo à *blockchain*, permitindo (e condicionando) a execução de cláusulas dependentes de fatos físicos.

Organização Autônoma Descentralizada (DAO) – estrutura de governança coletiva codificada em contratos inteligentes, na qual decisões são tomadas por votação dos participantes, sem direção centralizada.

Padrão de proxy (*Proxy Pattern*) – arquitetura de contratos em que um contrato intermediário (*proxy*) armazena o estado e delega a lógica de negócio a um contrato de implementação substituível, viabilizando a atualização de sistemas *on-chain* (ex.: ERC-1967).

Problema dos Generais Bizantinos – experimento mental, proposto em 1982, sobre a possibilidade de se alcançar consenso em uma rede de nós independentes quando parte deles pode falhar ou agir maliciosamente; fundamenta o desenho dos mecanismos de consenso das criptomoedas.

***Proof-of-Stake* (PoS) –** mecanismo de consenso no qual o direito de validar novos blocos é atribuído proporcionalmente à quantidade de ativos que o validador mantém bloqueada na rede (*stake*); alternativa energeticamente mais eficiente ao PoW.

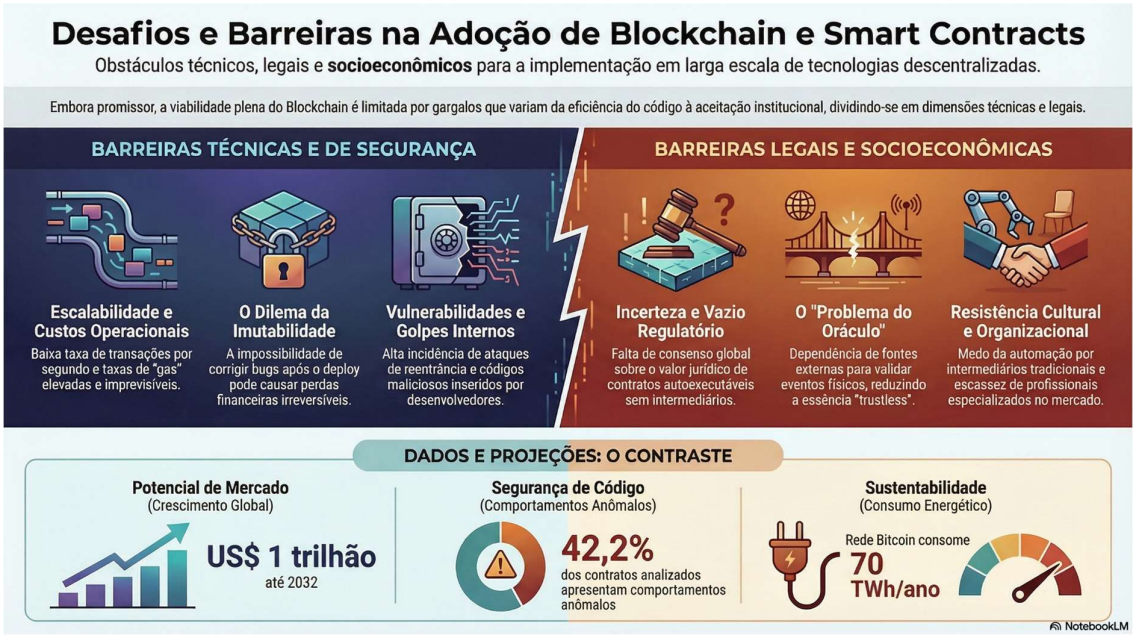
***Proof-of-Work* (PoW) –** mecanismo de consenso baseado na resolução de desafios criptográficos computacionalmente custosos (mineração), que garante a segurança e previne o gasto duplo ao custo de elevado consumo energético.

***Rug pull* –** golpe no qual desenvolvedores de um projeto de criptoativos abandonam a iniciativa e drenam deliberadamente os fundos aportados pelos usuários.

APÊNDICE A – INFOGRÁFICO DE APOIO VISUAL GERADO COM AUXÍLIO DE IA

A título de apoio visual para a defesa deste trabalho, foi solicitado à ferramenta Google NotebookLM (https://notebooklm.google.com/) um infográfico que sintetizasse os pontos-chave da pesquisa, conforme registrado na seção 1.4. O resultado é apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Infográfico de apoio visual gerado com auxílio de IA



Fonte: elaborado com a ferramenta Google NotebookLM (2026), sob curadoria do autor.